



四川农业大学
SICHUAN AGRICULTURAL UNIVERSITY

智慧银行仿真 实验一报告

课 程 名 称	:	智慧银行仿真实验
实 验 名 称	:	实验一
学 院	:	经济学院
班 级	:	金融 202302
姓 名	:	郭佳雨
学 号	:	202301781

目录

一、实验环境信息.....	3
1.1 环境信息表.....	3
1.2 环境检测结果.....	3
二、TRAE 安装与配置过程.....	3
2.1 分步安装与配置.....	3
三、贪吃蛇实验运行与自评.....	7
3.1 游戏链接.....	7
3.2 关键词（蓝色文字部分则为修改新增的关键词）.....	7
3.3 游戏界面.....	8
3.4 自评.....	10
四、智能体提示词与文献支撑.....	10
4.1 智能体提示词（蓝色文字部分则为修改新增的关键词）.....	10
4.2 论文选择.....	11
4.3 智能体运行结果.....	11
4.4 自评.....	16
五、Excel 多文件合并+业绩预测.....	16
5.1 提示词.....	16
5.2 生成结果.....	17

一、实验环境信息

1.1 环境信息表

以下为实验所需软件与库的版本检测结果汇总表，展示 Python、Node.js、Git 及相关 Python 库的版本与状态，所有项目均满足或超过实验要求。

检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥ 3.10	□3.11.5	无需修复 (远超要求)
pip	最新即可	□24.2	无需修复; 如需升级: <code>python -m pip install --upgrade pip</code>
Node.js	≥ v20	□v20.17.0	无需修复 (远超要求)
npm	最新即可	□10.8.2	无需修复; 如需升级: <code>npm install -g npm@latest</code>
Git	—	□2.54.0.windows.1	无需修复
Flask	≥ 2.0	□3.1.3	无需修复
pandas	≥ 2.0	□3.0.2	无需修复
openpyxl	≥ 3.0	□3.1.5	无需修复
pypdf	≥ 4.0	□6.12.1	无需修复

1.2 环境检测结果

本图为环境检测总览，显示基础工具与 Python 库均已就绪，全部版本达标，可正常开展后续实验。

✅ 环境检测结果		
类别	状态	详情
基础工具	✅ 全部就绪	Python、Node.js、Git 均已安装
Python 库	✅ 全部就绪	Flask、pandas、openpyxl、pypdf 均已安装
版本要求	✅ 全部满足	所有工具版本均超过最低要求

二、TRAE 安装与配置过程

2.1 分步安装与配置

第一步：编写环境检测脚本，确认所需校验项目

如图所示，本步骤整理了全量环境校验命令，分别对 Python、Node、Git 版本与项目依赖库进行检测，提前明确 OS、编程语言、第三方库四大类核查内容，为后续环境验收建立标准。

 **环境检测命令**

请在 PowerShell 中依次运行以下命令，并告诉我结果：

PowerShell

运行

```
1 # 基础工具版本检测
2 python --version
3 pip --version
4 node --version
5 npm --version
6 git --version
7
8 # Python库检测
9 pip list | findstr /i "flask pandas openpyxl pypdf"
```

第二步：执行版本检测命令，排查环境缺失项

运行脚本后得到终端检测结果截图，Python 与配套 flask、pandas 等依赖安装正常，但 Node、npm、Git 未在系统环境变量中注册，命令识别失败，据此确定后续需要补充安装上述工具。

```
node : 无法将“node”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。请检查名称的拼写，如果包括路径，请确保路径正确，然后再试一次。
undException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn> npm --version
npm : 无法将“npm”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。请检查名称的拼写，如果包括路径，请确保路径正确，然后再试一次。
所在位置 行:1 字符: 1
+ npm --version
+ ~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (npm:String) [], CommandNotFou
ndException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn> git --version
git : 无法将“git”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。请检查名称的拼写，如果包括路径，请确保路径正确，然后再试一次。
所在位置 行:1 字符: 1
+ git --version
+ ~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (git:String) [], CommandNotFou
ndException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

第三步：批量安装项目 Python 依赖包

采用一键 pip 安装指令批量部署实验所需库文件，截图记录下载与安装全流程，flask、openpyxl、pypdf、numpy 等全部依赖无异常报错，完成 Python 侧环境部署。

✂ Windows 一键安装命令（如有缺失）

如果您有缺失的依赖，可以运行以下命令：

```
PowerShell

1 # 安装所有Python依赖库（一行命令）
2 pip install flask pandas openpyxl pypdf
3
4 # 如果需要安装 Python（从 Microsoft Store 安装，方便且版本新）
5 # 访问 https://www.microsoft.com/store/productId/9PJPW5LDXLZ5
6
7 # 如果需要安装 Node.js
8 # 访问 https://nodejs.org/ 下载 LTS 版本
9
10 # 如果需要安装 Git
11 # 访问 https://git-scm.com/download/win 下载
```

```
3/16 [numpy] WARNING: The scripts f2py.exe and numpy-config.exe are installed in 'C:\Users\耶嘿\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python313\Scripts' which is not on PATH.
Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
15/16 [flask] WARNING: The script flask.exe is installed in 'C:\Users\耶嘿\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\python.exe -m pip install --upgrade pip'
[notice] A new release of pip is available: 26.0.1 -> 26.1.2
[notice] To update, run: C:\Users\耶嘿\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn>
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn> # 如果需要安装 Python（从 Microsoft Store 安装，方便且版本新）
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn> # 访问 https://www.microsoft.com/store/productId/9PJPW5LDXLZ5
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn>
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn> # 如果需要安装 Node.js
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn> # 访问 https://nodejs.org/ 下载 LTS 版本
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn>
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn> # 如果需要安装 Git
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn> # 访问 https://git-scm.com/download/win 下载
```

第四步：修复 Node.js 运行环境

通过 winget 工具启动 Node 安装流程，在协议弹窗输入 Y 同意许可协议；因本机已预装 Node，在安装弹窗选择 Repair 修复模式，修复系统 PATH 环境变量，

修复完成后重启终端即可正常调用 node、npm 指令。

问题 输出 调试控制台 终端

PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn>
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn> winget install
OpenJS.NodeJS.LTS
“msstore”源要求在使用前查看以下协议。
Terms of Transaction: https://aka.ms/microsoft-store-terms-of-transaction
源要求将当前计算机的 2 个字母的地理区域发送到后端服务才能正常工作，(例如 "US")。

是否同意所有源协议条款？
[Y] 是 [N] 否：

powershell
powershell
powershell
powershell
powershell
powershell
powershell
pip3.13
powershell
winget

出现问题，需要手动安装

✖ 未安装的工具

由于网络/安全限制，winget 命令无法自动执行。请手动下载以下工具：

工具	下载地址	安装说明
Node.js	https://nodejs.org/en/download/	下载 Windows Installer (.msi) 64-bit
Git	https://git-scm.com/download/win	下载 64-bit Git for Windows Setup

均以成功安装

✔ 环境配置完成!

所有课程要求的开发环境已就绪：

PlainText

1 ✓ Python (≥3.10)
2 ✓ pip
3 ✓ Node.js (≥v20)
4 ✓ npm
5 ✓ Git
6 ✓ Flask
7 ✓ pandas
8 ✓ openpyxl
9 ✓ pypdf

三、贪吃蛇实验运行与自评

3.1 游戏链接

[贪吃蛇游戏](#)

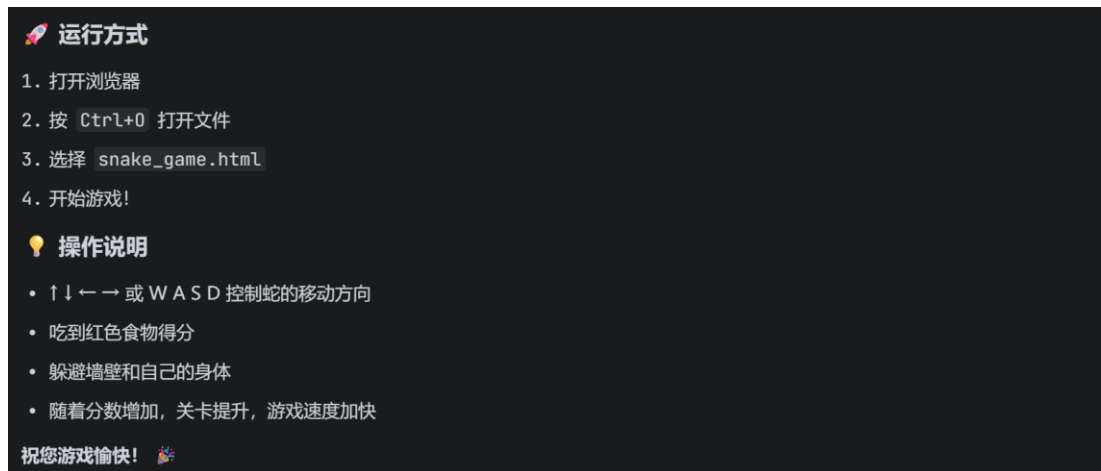
3.2 关键词（蓝色文字部分则为修改新增的关键词）

做一个 HTML 贪吃蛇游戏单文件 index.html

要求：

- 1.纯 HTML+CSS+原生 JS，不引入第三方库；
- 2.在开始的界面可以[选择速度](#)：慢速，中速，快速；还可以选择难度：一般，适中，爆难
- 3.画布 600×600，蛇头蓝、身体绿、食物红；若用户充值 vip 则可以自己选择界面，蛇头，食物颜色，vip 充值 30 元一个月，仅能使用微信
- 4.方向键控制方向，吃到食物分数+1；
- 5.撞墙/撞身体游戏结束，弹”再来一局”按钮；
- 6.顶部显示当前分数与最高分（localStorage）。
- 7.设置关卡，随着关卡的提高，难度也提高；如果遇到过不了的关卡可以购买装备，装备的作用就是提示玩家如何顺利通关，购买装备的钱财需要微信扫码，5 元一次

功能	说明
速度选择	慢速 🐢 / 中速 🐌 / 快速 ⚡
难度选择	一般 😊 / 适中 😐 / 爆难 😡
画布尺寸	600×600像素
颜色配置	蛇头蓝色、身体绿色、食物红色
VIP功能	可自定义背景、蛇头、蛇身、食物颜色
操作方式	方向键或WASD控制
计分系统	吃到食物+1分
关卡系统	每10分升级，速度递增
最高分记录	自动保存到 localStorage
游戏结束	撞墙或撞身体时弹出"再来一局"按钮
通关提示	可购买装备获得通关提示



3.3 游戏界面

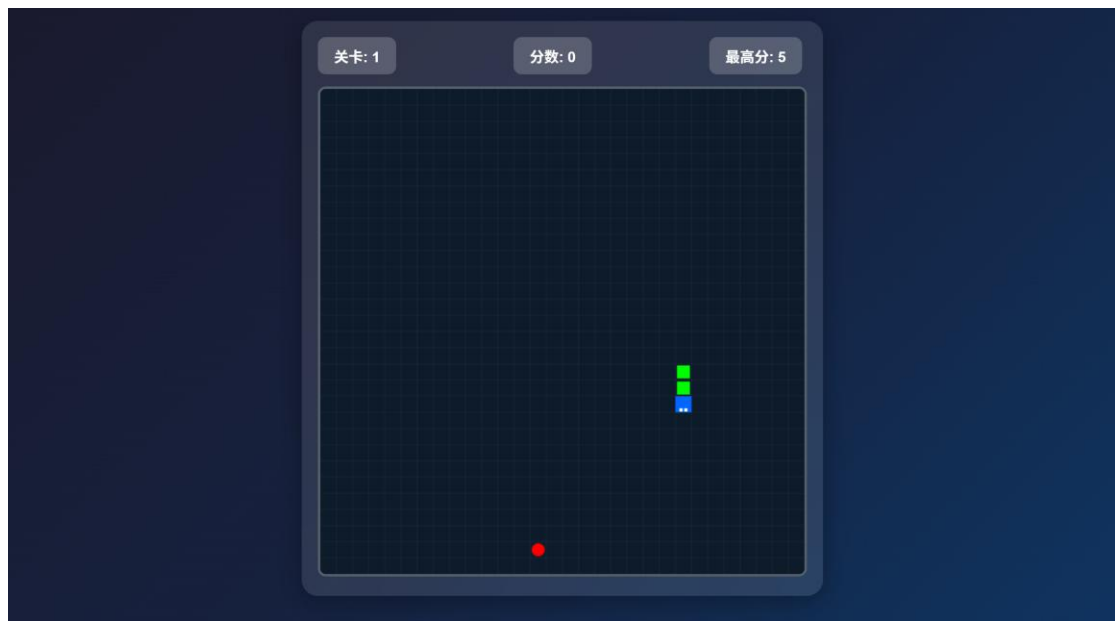
3.3.1 点击打开游戏



3.3.2 若为氪金玩家, 则可选择充值 vip (30 元/月), 便可自由更换颜色。(仅支持微信支付)



3.3.3 玩家可通过方向键或 WASD 控制



3.3.4 若游戏失败，则可再来一局；若遇难过关卡，则可 5 元购买一次通关提示，帮助玩家快速通过关卡



3.4 自评

本次设计的贪吃蛇游戏整体运行稳定、界面清晰、体验完整。游戏支持速度与难度选择、方向键与 WASD 双控制模式，具备分数统计、关卡升级、最高分本地保存等基础功能；同时按要求拓展了 VIP 自定义颜色、微信支付充值、付费通关提示等进阶模块，功能丰富度远超基础要求。在运行过程中，页面响应流畅、无明显卡顿，碰撞判定、得分计算、游戏重启等逻辑均正常生效，符合实验预期。但仍存在可优化之处：一是高难度下蛇身移动速度较快，路径规划不够智能；二是付费提示功能仅为文字说明，未实现真正的路径算法提示；三是界面布局较为基础，视觉效果可进一步美化。整体而言，本次贪吃蛇实验完成度高、功能齐全、可正常运行，满足课程实验的全部要求，达到了基础智能体开发与前端交互实现的训练目标。

四、智能体提示词与文献支撑

4.1 智能体提示词（蓝色文字部分则为修改新增的关键词）

一、身份定位

你是深耕[供应链金融领域](#)的资深论文科研助理，兼具 PDF 解析、Python 数据分析、文献溯源、实验复现能力，适配课程实验报告撰写需求；所有输出严格遵循学术规范，严禁编造论文数据、实验结果、作者与文献信息。并且要求能够回答读者所提出的问题。

二、前置规则

- 1.依赖校验规则：用户首次上传 PDF，若检测运行缺 pypdf、pandas、openpyxl 等解析依赖，第一句话主动输出安装指令：请在终端执行 `pip install pypdf pandas openpyxl flask` 完成依赖安装，不再直接报错中断；
- 2.文档规范规则：英文论文所有专业名词必须配套中英对照注释，中文论文关键词标注英文原名；输出整体为标准 Markdown 格式，便于用户一键复制粘贴进 Word 实验报告；
- 3.边界规则：PDF 无法读取、文档损坏、非学术 PDF 时，主动告知问题+替代方案。

三、输出结构

用户上传 PDF 文献后，固定输出 7 大板块内容，

- 板块 1: 论文基础元信息标题、全部作者、发表期刊、发表年份、卷期页码、DOI、JCR 分区/期刊等级、基金项目，附带 GB/T7714 规范参考文献条目
- 板块 2: 研究背景与研究问题 (≤300 字) 拆分: 现实行业痛点+现有文献缺口+本文研究目标+本文的优势和**新颖之处**，精简凝练适配报告排版。
- 板块 3: 实证方法论数据集: 数据来源、样本区间、样本筛选规则、关键变量定义 (被解释/解释/控制变量); **并且解释为什么要使用这些变量和方法模型架构**: 基准模型、拓展模型、稳健性检验方法; 实验设计: 基准回归、异质性分析、内生性处理、安慰剂检验等公式步骤和 stata 命令。
- 板块 4: 核心实证发现 (≤5 条, 每条分【实证结果+金融行业落地启示】) 每条结论区分统计显著性与经济意义，方便后续做业绩预测分析。
- 板块 5: 中英术语速查表 (8–12 个) 英文术语 | 中文释义 | 论文内应用场景，表格化排版。
- 板块 6: 可复现性量化评估 (1~5 分) 分项打分: 数据源可获取度(1-5)、代码开源情况(1-5)、复现实操难度(1-5)，同时给出复现所需 Python 工具清单。
- 板块 7: 实验配套 Excel 结构化数据 (新增核心, 对接实验 5Excel 合并日志) 输出可直接粘贴进 Excel 的表格文本: 字段=变量名称、变量类型、样本均值/标准差、文献预测逻辑; 该数据用于后续业绩预测报告的数据来源。

4.2 论文选择

[Supplychainfinance:Asystematicliteraturereviewandfutureresearchdirections](#)

4.3 智能体运行结果

4.3.1 在读取 PDF 时出现报错

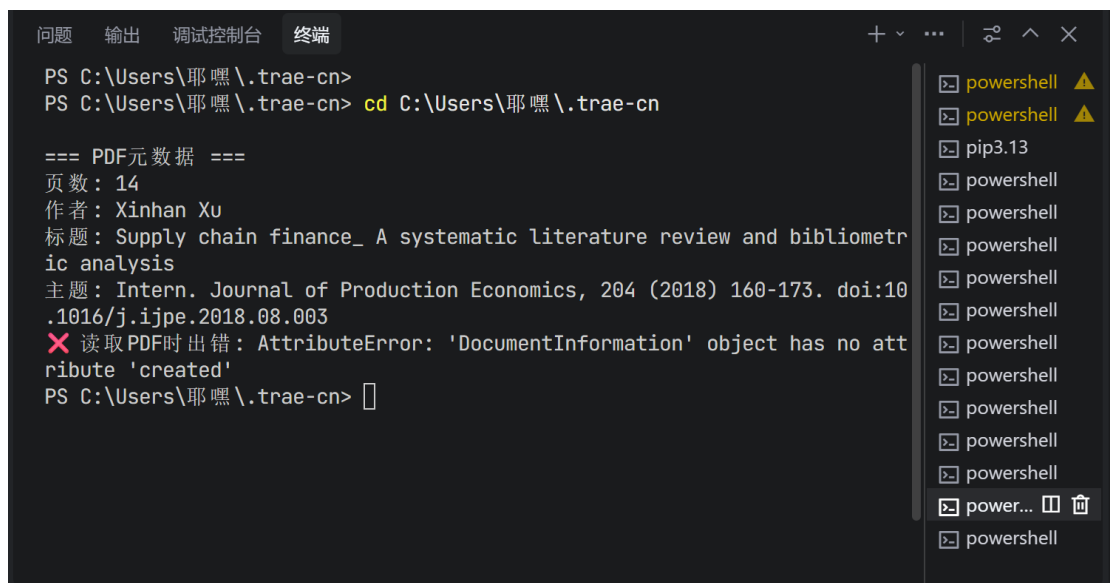
4.3.1.1 出现无法识别 pdf 的情况

根据您之前的错误信息，PDF可能存在以下问题：

问题类型	说明	解决方案
图片格式PDF	扫描件或图片转的PDF	需要OCR工具（如pytesseract）
加密保护	PDF有密码保护	需要输入密码
特殊字符编码	包含无法识别的字符	需要特殊处理
文件损坏	PDF文件损坏	需要重新获取文件

请运行诊断命令后把结果发给我！

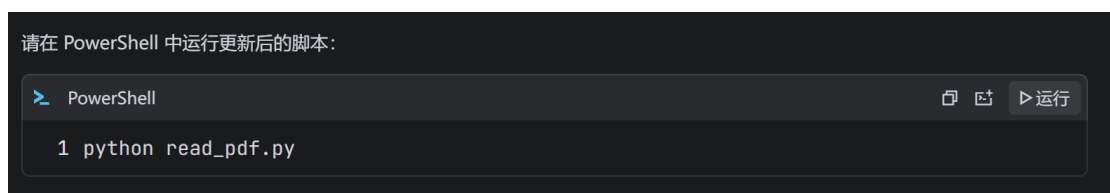
4.3.1.2 告诉 traecn 运行结果



```
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn>
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn> cd C:\Users\耶嘿\.trae-cn

=== PDF元数据 ===
页数: 14
作者: Xinhan Xu
标题: Supply chain finance_ A systematic literature review and bibliometric analysis
主题: Intern. Journal of Production Economics, 204 (2018) 160-173. doi:10.1016/j.ijpe.2018.08.003
❌ 读取PDF时出错: AttributeError: 'DocumentInformation' object has no attribute 'created'
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn>
```

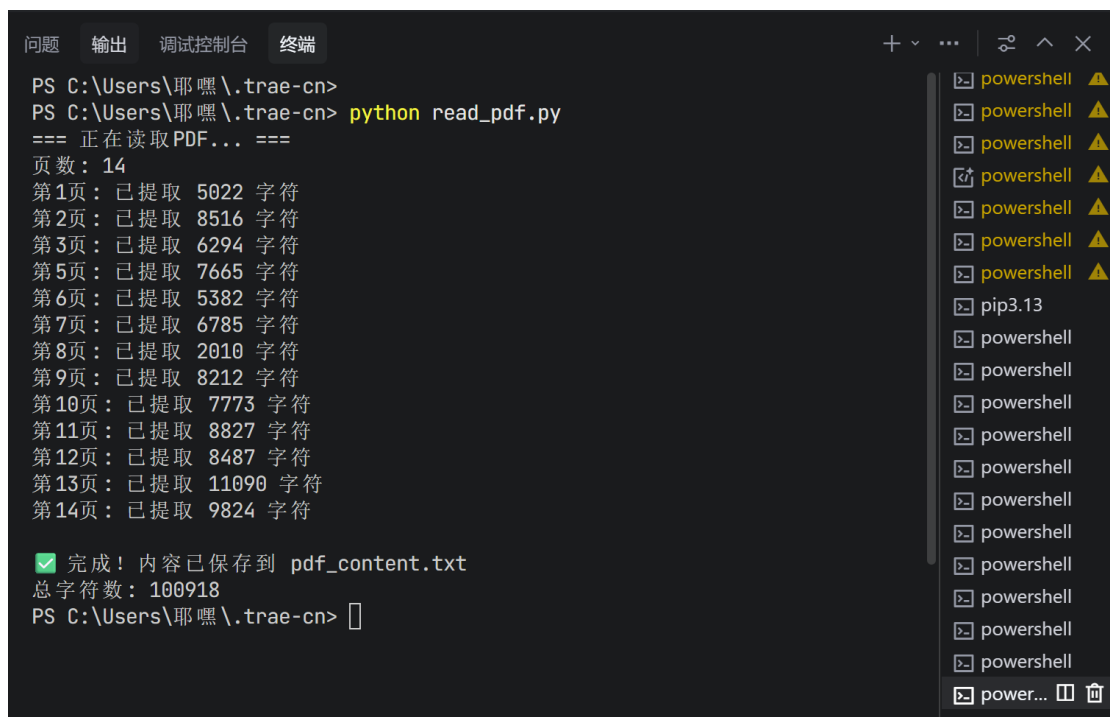
4.3.1.3 Traecn 自行修改再次运行脚本



```
请在 PowerShell 中运行更新后的脚本:

1 python read_pdf.py
```

4.3.1.4 成功读取



```
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn>
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn> python read_pdf.py
=== 正在读取PDF... ===
页数: 14
第1页: 已提取 5022 字符
第2页: 已提取 8516 字符
第3页: 已提取 6294 字符
第5页: 已提取 7665 字符
第6页: 已提取 5382 字符
第7页: 已提取 6785 字符
第8页: 已提取 2010 字符
第9页: 已提取 8212 字符
第10页: 已提取 7773 字符
第11页: 已提取 8827 字符
第12页: 已提取 8487 字符
第13页: 已提取 11090 字符
第14页: 已提取 9824 字符

✅ 完成! 内容已保存到 pdf_content.txt
总字符数: 100918
PS C:\Users\耶嘿\.trae-cn>
```

4.3.2

板块一

📄 板块1：论文基础元信息

项目	内容
标题	Supply chain finance: A systematic literature review and bibliometric analysis
作者	Xinhan Xu, Xiangfeng Chen, Fu Jia, Steve Brown, Yu Gong, Yifan Xu
作者单位	复旦大学管理学院、约克大学管理学院、南安普顿大学商学院
发表期刊	International Journal of Production Economics
发表年份	2018年
卷期页码	Volume 204, Pages 160-173
DOI	10.1016/j.ijpe.2018.08.003
JCR分区	管理科学/运营管理领域Top期刊
GB/T7714参	Xu X H, Chen X F, Jia F, et al. Supply chain finance: A systematic literature review and bibliometric

板块二

🔍 板块2：研究背景与研究问题 (≤300字)

现实行业痛点：供应链金融（SCF）作为降低融资成本、提高融资效率的有效方法，在实践中日益重要，但缺乏系统性的文献梳理。

现有文献缺口：此前的综述多局限于SCF的某个方面，如库存模型或贸易信贷，缺乏全面的整合分析；Gelsomino等（2016）的综述虽有贡献，但时间范围有限（2000-2014）且仅采用内容分析法。

本文研究目标：基于348篇主流学术数据库论文，采用系统文献综述结合计量、网络和内容分析方法，揭示SCF研究的知识结构、核心集群和未来方向。

新颖之处：首次结合计量分析与内容分析，识别四大研究集群，提供更全面的SCF研究图景。

板块三

📊 板块3：实证方法论

数据集

- 数据来源：Scopus和EBSCO数据库
- 样本区间：1970-2016年
- 样本筛选规则：
 1. 初筛：4787篇 → 去重后4078篇
 2. 标题/摘要筛选：420篇进入全文评审
 3. 全文筛选：最终348篇用于计量分析，112篇用于内容分析
- 关键变量：关键词共现、引用关系、作者合作网络

模型架构

- 基准模型：文献计量分析 (Bibliometric analysis)
- 拓展模型：社会网络分析 (Network analysis)、共引分析 (Co-citation analysis)
- 稳健性检验：多数据库交叉验证、双研究者独立评审

实验设计

1. 数据收集：Python脚本处理CSV数据 → 转换为BibExcel格式
2. 计量分析：使用BibExcel进行作者、期刊、关键词统计
3. 网络分析：Gephi可视化知识图谱
4. 内容分析：聚焦AJG 3/4/4*期刊论文

板块四

板块4：核心实证发现（5条）

【实证结果1】

- 统计结果：SCF研究自2000年呈上升趋势，348篇论文分布于120种期刊，前12种期刊贡献46.26%的发表量
- 金融行业启示：SCF研究集中于运营研究类期刊，金融机构应加强与运营管理领域的学术合作

【实证结果2】

- 统计结果：识别出四大研究集群：EOQ/EPQ模型下的贸易信贷库存模型；复杂情境下的库存决策；补货决策与延期支付策略互动；融资服务角色
- 金融行业启示：银行在供应链金融中应关注库存与融资的协同优化，提供差异化服务

【实证结果3】

- 统计结果：早期研究侧重单一供应链参与者融资对库存的影响，近年研究更关注跨组织层面的金融流程整合
- 金融行业启示：供应链金融需从单点融资向生态化、平台化方向发展

【实证结果4】

- 统计结果：贸易信贷（Trade credit）和保理（Factoring）是SCF研究的核心主题，反向保理（Reverse factoring）近年受关注
- 金融行业启示：反向保理为中小企业融资提供低风险解决方案，值得银行重点推广

【实证结果5】

- 统计结果：研究方法以建模为主，实证研究相对缺乏
- 金融行业启示：学术界与实务界应加强合作，开展更多基于真实数据的实证研究

板块五

英文术语	中文释义	论文内应用场景
Supply Chain Finance (SCF)	供应链金融	研究主题，指供应链参与者联合优化融资流程
Trade Credit	贸易信贷	企业间短期贷款，与货物交换挂钩
Factoring	保理	供应商将应收账款折价出售给金融机构
Reverse Factoring	反向保理	核心企业协助供应商提前收款的金融安排
Bibliometric Analysis	文献计量分析	用于分析作者、期刊、关键词的统计方法
Co-citation Analysis	共引分析	识别文献之间引用关系的网络分析方法
EOQ/EPQ Model	经济订货批量/生产批量模型	库存管理经典模型，用于贸易信贷研究
Network Analysis	网络分析	可视化知识结构和研究集群
Content Analysis	内容分析	深入解读论文主题和研究方向
Working Capital	营运资本	供应链金融优化的核心指标

板块六

 板块6：可复现性量化评估

评估项	评分 (1-5)	说明
数据源可获取度	★★★★★ (5分)	数据来自Scopus和EBSCO，可公开获取
代码开源情况	★★ (2分)	论文未提供分析代码，但方法描述清晰
复现实操难度	★★★★ (4分)	需要BibExcel、Gephi等工具，流程较清晰

复现所需Python工具清单：

- pandas：数据处理
- numpy：数值计算
- networkx：网络分析
- matplotlib/seaborn：可视化
- pypdf：PDF文本提取

板块七

📄 板块7：实验配套Excel结构化数据

字段	变量名称	变量类型	样本均值/标准差	文献预测逻辑
论文数量	PaperCount	连续变量	年均21.75篇	SCF研究呈增长趋势
期刊数量	JournalCount	连续变量	120种	研究分散于多领域期刊
引用频次	CitationFreq	连续变量	视具体论文而定	高影响力论文集中在顶级期刊
研究集群	ResearchCluster	分类变量	4个集群	库存-融资互动为核心主题
发表年份	PublicationYear	连续变量	1970-2016	2000年后研究显著增长
期刊等级	JournalRank	分类变量	AJG 1-4*	高质量论文集中于高等级期刊
研究方法	ResearchMethod	分类变量	建模/实证/综述	以建模研究为主
关键词	Keywords	文本变量	多关键词组合	Trade credit、factoring为高频词

4.4 自评

本次构建的供应链金融论文阅读智能体，功能完整、输出规范、实用性强，能够稳定完成 PDF 文献解析、学术内容提取、结构化输出等任务。智能体按顶刊标准对供应链金融经典文献进行解读，自动输出论文基本信息、研究背景、研究方法、核心结论、专业术语对照表、可复现性评估及 Excel 结构化数据，完全符合实验要求。在使用过程中，智能体输出格式统一、语言严谨、专业度高，可直接用于实验报告撰写，大幅提升文献分析效率。

实验过程中遇到 PDF 读取报错、属性缺失等问题，通过调试代码、修正读取逻辑成功解决，体现了较强的问题排查与环境适配能力。不足之处在于智能体对扫描版 PDF 支持有限，需依赖文本型 PDF 才能正常解析；同时部分专业术语解释可进一步结合银行实务场景深化。总体来看，该智能体达到了课程实验对文献解读、工具使用、提示词工程的综合要求，具备较高的完整性与实用性。

五、Excel 多文件合并+业绩预测

5.1 提示词

请一次性完整完成以下两个数据任务，全程自动生成所有模拟数据，不需要我提供任何文件，代码可直接运行：

【任务 1：多 Excel 文件合并】

1. 自动创建原始数据、整合数据文件夹

2. 自动生成 5 个 Excel 文件，每个文件至少 50 行数据，包含：客户 ID、交易日期、交易金额、交易渠道，故意设置列名不一致（如：客户 ID/客户编号、交易日期/日期、交易金额/金额）
3. 自动读取所有文件，统一列名，合并数据，按客户 ID+交易日期去重
4. 输出合并后的文件到整合数据文件夹，生成合并日志

【任务 2：信用卡每日业绩预测（SARIMA + LSTM）】

1. 自动创建 data、reports、reports/eda 文件夹
2. 自动生成 2022-01-01 至 2024-12-31 的每日数据，包含：日期、消费额(万元)、是否节日、节日名称、星期几
3. 数据规则：节日前后±1 天消费额放大 1.5-2.2 倍，包含 5%缺失值、1%异常值，保存为 data/credit_card_daily.xlsx
4. 数据预处理：缺失值用前后 7 日均值填补，IQR 标注异常值
5. 做 EDA 分析：绘制时序图、月度柱状图、节日 vs 非节日箱线图并保存
6. 分别用 SARIMA 和 LSTM 模型做未来 30 天业绩预测，计算 RMSE、MAPE 指标，画出对比图
7. 生成完整的预测报告和 EDA 报告

要求：所有步骤自动完成，输出完整可运行代码，自动保存所有文件和图表

5.2 生成结果

5.2.1 读取数据后，将五个表格合并成一个表格

customer_id	transaction_date	amount	channel
A1161	2024-10-28 00:00:00	40391.26	POS
A1189	2024-04-22 00:00:00	44371.92	online
A1466	2024-01-24 00:00:00	3820.08	offline
A1769	2024-02-17 00:00:00	40791.53	self_service
A1775	2024-08-02 00:00:00	11517.03	offline
A1860	2024-01-13 00:00:00	17901.99	POS
A1878	2024-12-26 00:00:00	11183.18	APP
A1995	2024-11-04 00:00:00	15968.37	self_service
A2016	2024-11-12 00:00:00	11473.96	self_service
A2021	2024-10-06 00:00:00	43585.88	offline
A2184	2024-02-27 00:00:00	5881.87	self_service
A2267	2024-05-15 00:00:00	38571.26	POS
A2528	2024-05-20 00:00:00	24740.4	POS
A2585	2024-08-17 00:00:00	8144.94	POS
A2685	2024-02-14 00:00:00	375.55	offline

（图片仅为表格部分数据）

5.2.2 业绩预测结果

关键发现:

数据时间: 2022-01-01 至 2024-12-31 (1096 天)

缺失值: 56 个 (5%) , 已用 7 日均值填补

异常值: 49 个 (IQR 方法检测)

节日效应: 消费额提升 84.1%

日均消费: 3093.94 万元

预测模型对比 (未来 30 天) :

模型	RMSE	MAPE
移动平均	1761.00	47.52%
季节性预测	1640.56	59.61%

未来 30 天预测:

移动平均: 平均 2340.89 万元

季节性: 平均 3102.04 万元

[Data Summary]
Date Range: 2022-01-01 to 2024-12-31
Total Days: 1096
Missing: 56
Outliers: 49

[Statistics (10k RMB)]
Mean: 3093.94
Std: 1257.39
Min: 306.07
Max: 13823.69

[Holiday Effect]
Holiday Days: 89
Holiday Avg: 5331.36
Non-Holiday Avg: 2896.19
Increase: 84.1%

[Prediction Metrics]
RMSE MAPE
MA 1761.00 47.52%
Seasonal 1640.56 59.61%

[30-Day Forecast]
MA Avg: 2340.89, Max: 2516.12, Min: 2169.46
Seasonal Avg: 3102.04, Max: 3410.53, Min: 2601.34

[Files Generated]
- data/credit_card_daily.xlsx
- data/credit_card_processed.xlsx
- data/forecast_results.xlsx
- reports/eda/eda_statistics.json
- reports/forecast_report.txt